PRŮVODCE 2 / 5

Příručka ortodontické retence

Příčiny recidivy, volba správného retenčního aparátu, harmonogram kontrol, řešení uvolnění a recidivy. Včetně textu pokynů pro pacienta.

Bible ortodontisty

Obsah

1 · Proč vzniká recidiva?

2 · Fixní lingvální retainer: 3-3 a 2-2

3 · Fixní lingvální retainer: drát, lepení a selhání

4 · Snímací retence: Hawleyho a Essixův retainer (transparentní dlaha)

5 · Volba retence podle případu

6 · Protokol nošení a harmonogram kontrol

7 · Řešení prasknutí a uvolnění

8 · Recidiva: rozpoznání a zásah

9 · Kontrolní seznam předání aparátu

10 · Pokyny pro pacienta (text k předání)

Další krok

KAPITOLA 1

Proč Vzniká Recidiva?

Po této kapitole odhadnete riziko recidivy u každého případu ještě před sundáním zámků.

> *Zuby na konci léčby nejsou „usazené“. Parodont, měkké tkáně a růst je dál táhnou k původním pozicím. Retence je odpovědí na tyto síly.*

ZDROJ RECIDIVY	CO SE DĚJE?	KLINICKÝ TIP
Gingivální a supraalveolární vlákna	Po korekci rotací zůstávají vlákna napnutá a vracejí zub zpět.	Nejrizikovější skupinou jsou zuby s výraznou výchozí rotací.
Remodelace parodontu	Dokud se kost a PDL nepřizpůsobí nové pozici, je zub pohyblivý.	Nejkritičtější je první období po sundání aparátu.
Rovnováha měkkých tkání	Síly rtů, tváří a jazyka tlačí zub zpět do zóny rovnováhy.	Pokud jste výrazně protrudovali dolní řezáky, riziko je vysoké.
Změna tvaru oblouku	Zejména dolní interkaninová šířka má tendenci vracet se k hodnotě před léčbou.	Dolní interkaninovou vzdálenost pokud možno zachovejte.
Zbývající růst	Pozdní růst mandibuly může zesílit tendenci k III. třídě a dolní stěsnání.	U rostoucího pacienta s III. třídou plánujte dlouhou retenci.
Zlozvyky	Pokud interpozice jazyka, cucání palce nebo kousání rtu trvají, otevřený skus a protruze se vracejí.	Dokud zlozvyk neskončí, aparát nesundávejte.
Neúplné dokončení	Pokud okluze není usazená a torque i paralelismus kořenů jsou nedostatečné, zuby se posunou.	Kontroly dokončení z Modulu 08 proveďte před sundáním aparátu.

Vysoce riziková výchozí situace

Sagitálně a vertikálně

- Hluboký skus (zejména II. třída, 2. oddělení)
- Frontální otevřený skus a interpozice jazyka
- Rostoucí pacient s III. třídou
- Skeletální problém řešený kamufláží

Na úrovni zubů

- Výrazné rotace
- Diastema mediale, silná uzdička
- Těžké výchozí stěsnání
- Ektopicky prořezané, později srovnané zuby

Častá chyba

Brát retenci jako „poslední návštěvu“ léčby. Plán retence se píše spolu s léčebným plánem už při první návštěvě a pacient ho slyší od začátku.

Praktické pravidlo

Při souhlasu s léčbou použijte větu: „Vaše zuby budou mít celý život tendenci se pohybovat. Retence je způsob, jak tento pohyb kontrolovat.“

KAPITOLA 2

Fixní Lingvální Retainer: 3-3 a 2-2

Ke kterým zubům ho připevníte, rozhodněte podle rizika případu a hygieny.

> *Fixní lingvální retainer nezávisí na spolupráci pacienta. Proto se volí hlavně pro frontální úsek, zejména v dolní čelisti. Daní je hygiena a pravidelné kontroly.*

3-3 (OD ŠPIČÁKU KE ŠPIČÁKU, VČETNĚ ŠPIČÁKŮ)

- Připevněno je všech šest frontálních zubů.
- Klasická volba v dolní čelisti: špičáky a řezáky jsou drženy společně.
- Bezpečnější při rotaci špičáků, stěsnání špičáků nebo u případu s extrakcí.
- Pokud se dolní špičák dotýká horních špičáků, je nutná kontrola okluzních interferencí.

2-2 (POUZE ŘEZÁKY)

- Připevněny jsou čtyři řezáky, špičáky zůstávají volné.
- Častá volba v horní čelisti: vedení špičákem a okluze jsou ovlivněny méně.
- Může stačit po uzávěru diastematu a korekci rotací řezáků.
- Protože špičáky zůstávají volné, v jejich oblasti může dojít k recidivě.

Další možnosti

TYP	KDY?	POZOR
Dlouhý retainer připevněný ke každému zubu	Uzávěr mezer zasahující do premolárového úseku nebo oslabený parodont.	Hygiena je obtížnější; plánujte s názorem specialisty.
Kombinace fixní + snímací	Vysoce rizikové případy: fixní lingvální + noční Essix nebo Hawley.	Snímací aparát nesmí tlačit na fixní drát.

Byla v dolní čelisti rotace špičáků nebo stěsnání v oblasti špičáků?

↓

Ano → Fixní lingvální 3-3. Kontrola okluzního kontaktu a interferencí na špičácích.

Ne → 3-3 nebo 2-2 podle hygieny a přání pacienta. V horní čelisti obvykle 2-2.

Častá chyba

Umístit kompozit v horní čelisti do místa, kam dosedají dolní řezáky. Při skusu kompozit narazí a drát praskne. Před lepením označte kontaktní body artikulačním papírem.

KAPITOLA 3

Fixní Lingvální Retainer: Drát, Lepení a Selhání

Pasivní drát a suché pole: dvě podmínky úspěchu.

Volba drátu

DRÁT	VÝHODA	NEVÝHODA
Mnohovláknový pletený (kulatý)	Pružný, umožňuje fyziologický pohyb zubů; dobře drží v kompozitu.	Časem se může rozplést nebo zlomit; při deformaci se může aktivovat.
Pletený obdélníkový / páskový	Dobře přiléhá k povrchu zubu, v kompozitu odolává rotaci.	Tužší; adaptace musí být přesná.
Hladký jednovláknový ocelový	Odolný proti zlomení, snadno se čistí.	Tuhý; obvykle se lepí jen na koncové zuby, zuby mezi nimi mohou zůstat volné.
Drát ohnutý laboratorně nebo digitálně	Pasivní dosednutí je předvídatelnější.	Krok navíc a náklady; model nebo sken musí být přesný.

Lepení krok za krokem

1. **Očištění** — Lingvální plochy očistěte leštící pastou; zubní kámen odstraňte předem.
2. **Izolace** — Retraktor tváří a jazyka, odsávačka slin, válečky vaty. Kontaminace v dolní lingvální oblasti je hlavní příčinou selhání.
3. **Adaptace drátu** — Drát před lepením vyzkoušejte na místě. Nesmí nikde tlačit na zub ani se dotýkat gingivy.
4. **Leptání a bonding** — Dodržujte pokyny výrobce; naleptanou plochu znovu nekontaminujte.
5. **Fixace drátu** — Drát udržte v pasivní poloze zubní nití, držákem drátu nebo silikonovým klíčem.
6. **Kompozit** — Na každém zubu kompozit s hladkými okraji, který drát zcela obalí. Mezizubní prostory musí zůstat volné pro čištění.

7 **Polymerace a dokončení** — Odstraňte přebytky, protáhněte mezizubní prostory nití, zkontrolujte okluzi.

Typy selhání

TYP	MOŽNÁ PŘÍČINA	PREVENCE
Oddělení kompozitu od zubu	Kontaminace, nedostatečné leptání.	Lepší izolace, suché pole.
Oddělení drátu od kompozitu	Málo kompozitu, drát zůstal na povrchu.	Objem kompozitu, který drát zcela obalí.
Zlomení drátu	Únava materiálu, tvrdá strava, okluzní kontakt.	Kontrola okluze, edukace pacienta.
Nežádoucí pohyb zubu	Aktivní (deformovaný nebo tlačící) drát; působí na zub torque nebo rotaci.	Pasivní drát, výměna deformovaného drátu, pravidelné kontroly.

Nepřehlédněte

I lingvální drát, který vypadá neporušeně, může zuby posouvat. Při kontrolách se neptejte jen „je něco uvolněné?“, ale také „drží zuby svou pozici?“. Pokud na řezácích uvidíte nečekaný torque, rozdíl v úrovni špičáků nebo recesi gingivy, považujte drát za aktivní.

KAPITOLA 4

Snímací Retence: Hawley a Essix

Dvě klasické možnosti závislé na spolupráci pacienta. Vězte, kdy je která lepší.

HAWLEY

- Akrylátová patrová/lingvální deska, labiální oblouk, molárové spony. Slabší z hlediska estetiky a řeči.
- Umožňuje vertikální dosednutí distálních zubů (nepřekrývá okluzní plochy).
- Lze ho aktivovat k drobným korekcím; lze přidat frontální skusnou plošku.
- Pokud labiální oblouk vede distálně od špičáku, může otevírat mezery; pozor.

ESSIX (TRANSPARENTNÍ DLAHA)

- Termoformovaná transparentní dlaha, překrývá všechny zuby.
- Estetická, rychlá a levná výroba; při bruxismu se rychle opotřebí.
- Dobře drží frontální rotace a srovnání.
- Překrývá okluzní plochy: omezuje vertikální dosednutí.
- Opotřebí se, praská, mění barvu; nutná pravidelná obnova.
- **Častá chyba:** ponechat ostrý okraj. Okraje zaoblete, papily nedrážděte.

SITUACE	VHODNĚJŠÍ	PROČ
Korigovaný otevřený skus	**Hawley** (lze zvážit spolu s jazykovou zábranou)	Okluzní překrytí může ovlivnit distální extruzi a dosednutí; nutná kontrola zlozvyků.
Korigovaný hluboký skus	**Hawley + frontální skusná ploška**	Kontakt dolních řezáků s ploškou omezuje recidivu hlubokého skusu.
Výrazné rotace, dospělý s vysokými estetickými nároky	**Essix** (může být spolu s fixním lingválním)	Úplné překrytí dobře drží rotaci.
Provedena transverzální expanze	**Hawley s patrovou deskou** nebo tvrdá dlaha	Akrylátová deska odolává transverzální recidivě.

Praktické pravidlo

Snímací aparát předejte v den sundání zámků nebo hned poté. Každý den mezi tím je okno pro recidivu. Otisk/sken pořiďte před sundáním a aparát mějte připravený.

KAPITOLA 5

Volba Retence Podle Případu

Podle výchozího problému rozhodněte o aparátu a délce za dvě minuty.

VÝCHOZÍ PROBLÉM	HORNÍ ČELIST	DOLNÍ ČELIST	POZNÁMKA
Dolní frontální stěsnání	Essix nebo Hawley	Fixní lingvální 3-3	Stabilnější, pokud byla zachována dolní interkaninová šířka.
Diastema mediale	Fixní lingvální 2-2 nebo 1-1 + noční snímací	Podle potřeby	Při silné uzdičce si vyžádejte chirurgický názor.
Výrazná rotace	Fixní lingvální + Essix	Fixní lingvální	Lze zvážit názor parodontologa na chirurgii supraalveolárních vláken.
Hluboký skus	Hawley + frontální skusná ploška	Fixní lingvální 3-3	Noční nošení udržujte dlouho.
Otevřený skus	Hawley (případně jazyková zábrana)	Fixní lingvální nebo Hawley	Sledování zlozvyků a polohy jazyka.
Laterální zkřížený skus (expanze)	Hawley s patrovou deskou nebo tvrdá dlaha	Podle potřeby	Transverzální recidiva nastává v časném období.
Korekce II. třídy	Hawley nebo Essix; případně noční funkční aparát	Fixní lingvální 3-3	Při růstu je nutné sledovat sagitální recidivu.
III. třída, růst pokračuje	Hawley nebo Essix	Fixní lingvální 3-3	Dlouhé sledování až do ukončení růstu; informujte rodiče.
Případ s extrakcí	Essix nebo Hawley	Fixní lingvální 3-3	Pozor na otevírání extrakčních mezer.
Dospělý s oslabeným parodontem	Dlouhý fixní lingvální	Dlouhý fixní lingvální	Společné sledování s parodontologem; retence na dobu neurčitou.

Bude pacient snímací aparát pravidelně nosit? (věk, motivace, dosavadní spolupráce)

↓

Ano → Snímací aparát podle typu problému; při vysokém riziku přidejte fixní lingvální.

Ne → V rizikových úsecích je fixní lingvální nutný; snímací aparát dejte jako „pojistku navíc".

K délce retence

Pro délku retence neexistuje jediná správná odpověď. Současný přístup je vysvětlit pacientovi od začátku, že kdykoli je žádoucí stabilita, retence je dlouhodobá, často na dobu neurčitou.

KAPITOLA 6

Protokol Nošení a Harmonogram Kontrol

Dobu nošení a termíny kontrol přiložte písemně do dokumentace pacienta.

Příklad rámce nošení (snímací aparát)

OBDOBÍ	NOŠENÍ	CO LÉKAŘ KONTROLUJE
První období po sundání	Celý den kromě jídla a čištění zubů (po dobu určenou lékařem).	Spolupráce, bolest, řeč, dosednutí.
Přechodné období	Se souhlasem lékaře noc + část dne.	Otevírání mezer, návrat rotací.
Dlouhodobě	Každou noc.	Opotřebení aparátu, pocit těsnosti.
Velmi dlouhodobě	Podle rozhodnutí lékaře každou noc nebo určité noci v týdnu.	Pokud aparát „tlačí“, frekvenci zvyšte.

Tato tabulka je jen rámec. Doby určujete vy podle rizika případu a zapisujete je do dokumentace pacienta.

Postup při kontrole

1. **Anamnéza** — Jak často aparát nosí? Tlačí? Všiml si uvolnění nebo zlomení?
2. **Fixní lingvální** — Každý bod kompozitu zkontrolujte sondou; je mezi drátem a kompozitem mezera?
3. **Pozice zubů** — Rotace, mezery, torque řezáků, úroveň špičáků. Porovnejte s uloženou fotografií nebo modelem.
4. **Snímací aparát** — Dosednutí, praskliny, opotřebení, retence spon, hygiena.
5. **Parodont** — Zubní kámen, krvácení, recese gingivy (zejména u dolních řezáků).
6. **Okluze** — Interference aparátu nebo kompozitu při skusu.
7. **Záznam** — Zapište nálezy a datum další návštěvy.

Harmonogram kontrol (k vyplnění)

Datum sundání

Aparát horní čelisti

Aparát dolní čelisti

1. kontrola

2. kontrola

3. kontrola

Roční kontrola

Obnova snímacího aparátu

> **Častá chyba**
>
> Po sundání pacienta propustit se slovy „přijďte, kdyby byl problém“. Pacient recidivu většinou nepozná; když ji pozná, je už velká. První kontrolu naplánujte v den sundání.

KAPITOLA 7

Řešení Prasknutí a Uvolnění

Když pacient řekne „drát se uvolnil“, mějte jasno, co uděláte.

Kolik bodů se uvolnilo a posunul se zub?

↓

Jeden bod, zub na místě → Očistěte oblast, ověřte pasivní polohu drátu, stejný bod znovu nalepte.

Více bodů nebo posunutý zub → Nejdřív posuďte, zda je nutné zub srovnat. Drát vyměňte; v případě potřeby proveďte krátkou korekci.

Uvolňuje se opakovaně stejný bod?

↓

Ano → Prověřte okluzní kontakt, pasivitu drátu a izolaci. Drát znovu adaptujte nebo zhotovte nový.

Ne → Stačí opětovné nalepení. Pacientovi zopakujte upozornění na tvrdou stravu.

Ještě než zavolá: pravidlo pro pacienta

- Pokud se drát uvolnil, objednejte se co nejdříve.
- Pokud máte snímací aparát, noste ho do návštěvy celý den. Drát sami neohýbejte; pokud píchá, překryjte ho ortodontickým voskem.

SITUACE	IHNED	POTÉ
Drát zlomený, konce píchají	Konce upravte nebo zlomenou část odstraňte	Nový drát; mezitím snímací aparát
Drát neporušený, ale zub se posunul	Drát považujte za aktivní, vyměňte ho	Případně krátká korekce a nový pasivní drát
Snímací aparát zlomený nebo ztracený	Nový otisk/sken	Do předání oprava stávajícího aparátu nebo provizorní dlaha

Častá chyba

Znovu nalepit uvolněný bod bez korekce posunutého zubu. Tím recidivu zafixujete natrvalo. Nejdřív zkontrolujte pozici, pak lepte.

KAPITOLA 8

Recidiva: Rozpoznání a Zásah

Malou recidivu zachyťte včas, velkou recidivu znovu naplánujte.

Časné známky recidivy

Při kontrole sledujte

- [ ] Pacient uvádí, že snímací aparát „tlačí“ nebo nedosedá.
- [ ] Mírná rotace nebo posun kontaktního bodu na řezácích.
- [ ] Otevírání mezery v místě extrakce nebo diastematu.
- [ ] Zvětšení overjetu nebo overbitu.
- [ ] Změna střední čáry.
- [ ] Přechod distálního kontaktu na hrbolek proti hrbolku v expandovaném úseku.
- [ ] Ztráta frontálního kontaktu u otevřeného skusu.

STUPEŇ RECIDIVY	PŘÍKLAD	PŘÍSTUP
Mírná	Mírná rotace, malá mezera; aparát dosedá ztěžka.	Prodlužte dobu nošení. Brzy kontrolu zopakujte.
Střední	Aparát nedosedá; u několika zubů zřetelný posun.	Nová dokumentace, omezená korekce (krátká fixní léčba nebo série alignerů) a nová retence.
Výrazná	Změnil se mezičelistní vztah, overjet/overbite se vrátil.	Úplná nová diagnostika: proč se to vrátilo? Růst, zlozvyk, skeletální limit?

Odstranila se příčina recidivy? (zlozvyk, růst, stav parodontu)

↓

Ano → Korekce + silnější plán retence.

Ne → Nejdřív řešte příčinu. Korekce provedená za trvající příčiny se zase vrátí.

Rozhovor s pacientem

Recidivu vysvětlete bez obviňování: „Zuby mají tendenci se pohybovat; proto děláme retenci. Teď je tu taková změna a můžeme ji řešit takto.“ Možnosti a odpovědnost za nošení předejte písemně.

Častá chyba

U rostoucího pacienta s III. třídou považovat stěsnání dolních řezáků za „nedostatečnou spolupráci“. Může jít o pozdní růst mandibuly. Mezičelistní vztah a profil znovu zhodnoťte.

KAPITOLA 9

Kontrolní Seznam Předání Aparátu

V den sundání tento seznam odškrtejte v přítomnosti pacienta.

Před sundáním

- [ ] Cíle dokončení zkontrolovány (okluze, paralelismus kořenů, torque, střední čára).
- [ ] Zhodnoceny zlozvyky a poloha jazyka.
- [ ] Typ a délka retence pacientovi předem vysvětleny a odsouhlaseny.
- [ ] Otisk/sken pořízen, snímací aparát připraven.
- [ ] Pořízena závěrečná dokumentace (fotografie, model/sken, případně OPG).

Předání fixního lingválního retaineru

- [ ] Drát pasivní: netlačí na zuby, nedotýká se gingivy.
- [ ] Každý bod zcela obalen kompozitem, bez přebytků.
- [ ] Mezizubními prostory projde zubní nit.
- [ ] Při skusu se kompozit ani drát nedotýkají.
- [ ] Pacientovi předvedeno čištění pomocí navlékače nitě.

Předání snímacího aparátu

- [ ] Aparát dosedá bez násilí a drží.
- [ ] Žádné ostré okraje, gingiva a papily v klidu.
- [ ] Pacient předvedl nasazení a sundání před zrcadlem.
- [ ] Doba nošení předána písemně.
- [ ] Vysvětleno čištění a ukládání do pouzdra.
- [ ] Předán text pokynů pro pacienta (kapitola 10).
- [ ] Naplánována první kontrola.

KAPITOLA 10

Pokyny pro Pacienta (Text k Předání)

Tuto stránku můžete vytisknout a předat pacientovi.

O vašem retenčním aparátu

Vaše léčba je dokončena. Zatímco si zuby zvykají na nové pozice, mají tendenci vracet se k těm původním. Retenční aparát tomuto pohybu brání. Retence je součástí léčby a udržení výsledku do velké míry závisí na vás.

Fixní drátek (za zuby)

- Každý den vyčistěte prostor pod drátkem pomocí navlékače nitě.
- Tvrdé potraviny (ořechy, tvrdé bonbony, led) nekousejte předními zuby.
- Pokud ucítíte uvolnění, zlomení nebo píchání drátku, objednejte se co nejdříve.
- Drátek sami neohýbejte a netahejte za něj.
- Na kontroly choďte, i když drátek vypadá v pořádku.

Snímací aparát (dlaha)

- Noste ho po dobu, kterou vám předepsal lékař.
- Při jídle ho vyndejte a uložte do pouzdra; nebalte ho do ubrousku.
- Čistěte ho měkkým kartáčkem a studenou/vlažnou vodou. Horká voda ho deformuje.
- Pokud dlaha tlačí, je to známka, že se zuby pohybují: noste ji pravidelněji a řekněte to lékaři.
- Pokud se dlaha zlomí nebo ztratí, ihned se objednejte.

Váš harmonogram nošení

Aparát horní čelisti	
Aparát dolní čelisti	
Doba nošení (nyní)	
První kontrola	

Vzdělávací materiál. Nenahrazuje klinické vyšetření, rozhodnutí lékaře ani názor specialisty.

Další krok

Retence začíná kvalitou dokončení. Teď otevřete **Modul 08 Dokončení a stabilita** a před dalším sundáním aparátu si projděte kontroly dokončení. Pak pokračujte **Průvodcem 3 · Atlas ortodontických tubusů**.